



# Ubicación óptima de helipuertos sanitarios en Castilla y León

*Un modelo de optimización espacial (MCLP) para decidir dónde salvar más minutos*

## El reto

# Castilla y León pasa de 4 a 10 helicópteros sanitarios

¿Dónde deben ubicarse para cubrir a la mayor parte de la población posible dentro de un tiempo de respuesta crítico?



**94,224 km<sup>2</sup>**

Superficie de CyL — la comunidad más extensa de España



**9 provincias**

+ El Bierzo, con orografía muy dispar



**> 2,000**

Municipios analizados en el estudio



Sin planificación basada en datos, la ampliación de la flota corre el riesgo de reforzar zonas ya bien cubiertas, dejando fuera a la población rural más aislada — precisamente la que más necesita una evacuación aérea rápida.

# Un modelo matemático + datos reales para decidir 10 ubicaciones



Fuentes: JCyL (municipios, sanidad, accidentalidad), CNIG (densidad de población), [avance.digital.gob.es](https://avance.digital.gob.es) (cobertura 4G).

## El modelo

# Formulado como un Maximal Covering Location Problem

Se elige, entre todos los municipios candidatos, el conjunto de 10 que maximiza la prioridad sanitaria cubierta dentro del tiempo de respuesta.

### FUNCIÓN OBJETIVO

$$\text{Maximizar } Z = \sum p_i \cdot y_i$$

$p_i$  = prioridad sanitaria del municipio  $i$ .  $y_i = 1$  si queda cubierto por algún helipuerto en  $\leq 30$  min.



Con más de 2.000 municipios candidatos, resolver el binario exacto es inviable en tiempo razonable → se usa una heurística de mejora iterativa por región.

### RESTRICCIONES CLAVE

$$\sum x_j = 10$$

Exactamente 10 helipuertos en total

$$\sum x_j \geq 1 \quad (\forall \text{ región } r)$$

Al menos una base por cada provincia + El Bierzo

$$t_{ij} \cdot y_{ij} \leq 30 \text{ min}$$

Un municipio solo cuenta como cubierto dentro del tiempo máximo

$$x_j, y_i \in \{0,1\}$$

Variables binarias: se construye o no se construye

$v = 240 \text{ km/h}$  ·  $T_{ideal} = 15 \text{ min}$  ·  $T_{max} = 30 \text{ min}$

Cómo se mide la urgencia

# Índice de prioridad: 6 variables, un peso cada una



Resultados

10 municipios seleccionados, uno por región

| Municipio                | Provincia     | Población | Puntuación | Dist. hospital |
|--------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| Valle de Mena            | Burgos        | 4,140     | 0.499      | 53.7 km        |
| Puente de Domingo Flórez | León (Bierzo) | 1,385     | 0.513      | 23.7 km        |
| San Emiliano             | León          | 596       | 0.463      | 25.9 km        |
| La Pernía                | Palencia      | 313       | 0.524      | 95.0 km        |
| El Payo                  | Salamanca     | 313       | 0.526      | 117.3 km       |
| Cuéllar                  | Segovia       | 9,530     | 0.164      | 43.7 km        |
| Ágreda                   | Soria         | 3,094     | 0.382      | 46.4 km        |
| San Román de Hornija     | Valladolid    | 301       | 0.160      | 36.3 km        |
| Robleda-Cervantes        | Zamora        | 400       | 0.470      | 51.6 km        |
| El Barco de Ávila        | Ávila         | 2,297     | 0.505      | 69.0 km        |

Solo 2 de los 10 municipios (San Emiliano y El Barco de Ávila) cuentan hoy con helipuerto — el resto requiere nueva infraestructura.

## Cobertura obtenida

# Toda la población queda cubierta en 30 minutos

100%

2,388,350 habitantes cubiertos en  $\leq 30$  minutos (tiempo máximo)

62.4%

1,490,798 habitantes cubiertos en  $\leq 15$  minutos (tiempo ideal)



El modelo no prioriza población, sino urgencia sanitaria: la mayoría de las ubicaciones caen en zonas montañosas con difícil acceso, aunque no concentren mucha gente. Alcanzar el 100% en 15 min exigiría más de 10 helicópteros o relajar la restricción de una base por provincia — algo poco realista operativamente.

# Qué pasa si cambian las prioridades o los tiempos

### ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- **Peso 'dificultad de acceso' 43% → 50%**

Ubicaciones aún más rurales; -12% cobertura poblacional, +cobertura en zonas aisladas

- **Tiempo máximo 30 → 20 min**

Cobertura total cae al 78%

- **Tiempo máximo 30 → 40 min**

Cobertura total (100%) con solo 8 helipuertos

### HALLAZGOS CLAVE



686 municipios candidatos evaluados → 10 ubicaciones finales



Las ubicaciones se concentran en zonas montañosas de difícil acceso



Todos los helipuertos existentes están a más de 20 km de la ubicación óptima



Ágreda y Cuéllar emergieron como puntos críticos en múltiples iteraciones



## Conclusiones

# Un plan de despliegue basado en equidad territorial



### Implementación prioritaria

Empezar por las bases con mayor puntuación de prioridad



### Inversión en infraestructura

Construir 8 helipuertos nuevos (solo 2 ya existen)



### Coordinación interautonómica

Aprovechar la conectividad con comunidades limítrofes



### Monitoreo continuo

Actualizar el modelo con datos operativos reales

### Limitaciones y trabajo futuro:

No considera variaciones meteorológicas ni demanda estacional. Próximos pasos: incorporar datos en tiempo real, restricciones de tráfico aéreo, y extender el modelo a otras comunidades autónomas.